Grupos Abelianos Finitos

João Zuaretch

Universidade Estadual de Ponta Grossa

24 de setembro de 2026

Sumário

1. Somas Diretas

2. Grupos Abelianos Livres

3. Decomposição Primária e Subgrupos Puros

4. O Teorema da Base

Sumário

1. Somas Diretas

2. Grupos Abelianos Livres

3. Decomposição Primária e Subgrupos Puros

4. O Teorema da Base

Soma direta externa × interna

Existem duas maneiras de descrever a soma direta de grupos abelianos $S_1, \ldots, S_n$.

- **Soma direta externa** $S_1 \times \cdots \times S_n$: o conjunto das n-uplas $(s_1, \ldots, s_n)$ com $s_i \in S_i$, com operação
$$(s_1, \ldots, s_n) + (s_1', \ldots, s_n') = (s_1 + s_1', \ldots, s_n + s_n').$$
- **Soma direta interna**: envolve subgrupos S_i de um mesmo grupo G, tais que $G \cong S_1 \times \cdots \times S_n$.

Observação

Na prática omitiremos os adjetivos *externa*/*interna*: o próximo resultado (Corolário) mostrará que as duas noções são, a menos de isomorfismo, a mesma coisa.

Soma direta de dois subgrupos

Definição 1 (Soma Direta)

Sejam S e T subgrupos de um grupo abeliano G. Dizemos que G é a **soma direta** de S e T, denotada

$$G = S \oplus T,$$

quando:

- $S + T = G$, isto é, para cada $a \in G$ existem $s \in S$ e $t \in T$ com $a = s + t$; **e**
- $S \cap T = \{0\}$.

Caracterizações da soma direta

Proposição 1 (Rotman, Prop. 5.1)

São equivalentes, para G abeliano e $S, T \leq G$:

(i) $G = S \oplus T$;

(ii) todo $g \in G$ tem uma **única** expressão $g = s + t$, com $s \in S,\ t \in T$;

(iii) existem homomorfismos $p\colon G \to S$, $q\colon G \to T$ (**projeções**) e $i\colon S \to G$, $j\colon T \to G$ (**inclusões**) tais que

$$pi = 1_S, \quad qj = 1_T, \quad pj = 0, \quad qi = 0, \quad ip + jq = 1_G.$$

Demonstração — (i) ⇒ (ii)

Por hipótese $G = S + T$, logo todo $g \in G$ **admite** uma expressão $g = s + t$ com $s \in S$, $t \in T$. Resta mostrar a **unicidade**.

Suponha que também $g = s' + t'$, com $s' \in S$, $t' \in T$. Igualando as duas expressões:

$$s + t = s' + t' \implies s - s' = t' - t.$$

- O lado esquerdo, $s - s'$, é diferença de elementos de S, logo pertence a S (pois S é subgrupo);
- O lado direito, $t' - t$, pertence a T pelo mesmo motivo.

Logo $s - s' = t' - t \in S \cap T = \{0\}$, ou seja, $s - s' = 0$ e $t' - t = 0$. Concluímos $s = s'$ e $t = t'$: a expressão é única.

Demonstração — (ii) ⇒ (iii)

Pela unicidade em (ii), cada $g \in G$ determina, sem ambiguidade, um par $(s, t) \in S \times T$ com $g = s + t$. Definimos

$$p(g) = s \qquad \text{e} \qquad q(g) = t.$$

- **Boa definição:** decorre diretamente da unicidade de s e t.
- **Homomorfismo:** se $g = s + t$ e $g_1 = s_1 + t_1$, então $g + g_1 = (s + s_1) + (t + t_1)$ já é a decomposição de $g + g_1$ (pois $s + s_1 \in S$, $t + t_1 \in T$); logo $p(g + g_1) = s + s_1 = p(g) + p(g_1)$, e analogamente para q.
- **As cinco identidades:** para $s \in S$ escrevemos $s = s + 0$, logo $p(is) = p(s) = s$, isto é $pi = 1_S$; como $s \in S$ tem parte em T igual a 0, $qi = 0$. Simetricamente, $qj = 1_T$ e $pj = 0$. Finalmente, como $g = ip(g) + jq(g)$ é a própria decomposição de g, temos $ip + jq = 1_G$.

■

Demonstração — (iii) ⇒ (i)

$S + T = G$: Para $g \in G$, a identidade $ip + jq = 1_G$ dá

$$g = ip(g) + jq(g) \ \in \ S + T,$$

pois $S = \operatorname{im} i$ e $T = \operatorname{im} j$.

$S \cap T = \{0\}$: Seja $g \in S \cap T$.

- Como $g \in S$, existe $s \in S$ com $g = is$; então $pg = pis = 1_S(s) = s = g$, mas também $qg = qis = 0$ (pois $qi = 0$).
- Como $g \in T$, existe $t \in T$ com $g = jt$; então $pg = pjt = 0$ (pois $pj = 0$).

Combinando as duas contas para pg: $g = pg = 0$. Logo $S \cap T = \{0\}$, e portanto $G = S \oplus T$.

Somas diretas interna e externa coincidem

Corolário 2 (Rotman, Cor. 5.2)

Sejam $S, T \leq G$ abelianos. Se $G = S \oplus T$, então $S \oplus T \cong S \times T$.
Reciprocamente, dados grupos abelianos S e T quaisquer, definindo em $S \times T$

$$S' = \{(s, 0) : s \in S\}, \qquad T' = \{(0, t) : t \in T\},$$

temos $S \times T = S' \oplus T'$.

Demonstração do Corolário 5.2

Demonstração

Ida: defina $f : S \oplus T \to S \times T$ por $f(a) = (s, t)$, onde $a = s + t$ é a (única, pela Proposição 5.1(ii)) decomposição de a. Como s, t são unicamente determinados, f é função bem definida; usando que a decomposição da soma $a + a_1$ é a soma das decomposições (mesmo argumento do slide anterior), f é homomorfismo. É claramente sobrejetora dado (s, t), tome $a = s + t$ e injetora, pois $f(a) = (0, 0)$ força $s = t = 0$, isto é, $a = 0$. Logo f é isomorfismo.

Volta: se $g = (s, t) \in S \times T$, então $g = (s, 0) + (0, t) \in S' + T'$; além disso, $S' \cap T' = \{(0, 0)\}$, pois um elemento em ambos teria segunda coordenada nula (por estar em S') e primeira coordenada nula (por estar em T'). Logo $S \times T = S' \oplus T'$. ■

Soma direta de n subgrupos

Definição 2 (Soma direta finita)

Se $S_1, \ldots, S_n, \ldots$ são subgrupos de um grupo abeliano G, definimos a soma direta finita $S_1 \oplus \cdots \oplus S_n$ por **indução** em $n \geq 2$:

$$S_1 \oplus S_2 \oplus \cdots \oplus S_{n+1} \;=\; \left[S_1 \oplus S_2 \oplus \cdots \oplus S_n\right] \oplus S_{n+1}.$$

Notação alternativa: $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} S_i = S_1 \oplus \cdots \oplus S_n.$

Um contraexemplo importante

Exemplo 1 (Rotman, Ex. 5.3)

Seja V um espaço vetorial de dimensão 2 sobre um corpo k, visto como grupo abeliano aditivo, com base x, y. As interseções par a par

$$\langle x\rangle \cap \langle y\rangle, \quad \langle x\rangle \cap \langle x+y\rangle, \quad \langle y\rangle \cap \langle x+y\rangle$$

são todas iguais a $\{0\}$ (verificação direta: os pares x, y; $x, x+y$; $y, x+y$ são linearmente independentes).

Ainda assim, $V \neq \big[\langle x\rangle \oplus \langle y\rangle\big] \oplus \langle x+y\rangle$, pois

$$\big[\langle x\rangle \oplus \langle y\rangle\big] \cap \langle x+y\rangle \neq \{0\} :$$

o elemento $x+y$ está em $\langle x+y\rangle$ *e* em $\langle x\rangle \oplus \langle y\rangle = V$.

Uma notação útil

Observação (Convenção de notação)

A partir de agora, no contexto de grupos **abelianos**, escreveremos

$$S \subseteq G$$

para dizer que S é subgrupo de G a mesma convenção usada para subanéis e ideais.
No contexto de grupos gerais (possivelmente não abelianos), continuaremos escrevendo $S \leq G$.

Critério correto: Proposição 5.4

Proposição 3 (Rotman, Prop. 5.4)

Seja $G = S_1 + S_2 + \cdots + S_n$, com $S_i \subseteq G$ subgrupos (isto é, todo $a \in G$ se escreve $a = s_1 + \cdots + s_n$, $s_i \in S_i$). São equivalentes:

(i) $G = S_1 \oplus S_2 \oplus \cdots \oplus S_n$;

(ii) todo $a \in G$ tem expressão **única** $a = s_1 + \cdots + s_n$;

(iii) para cada i,

$$S_i \cap \left(S_1 + \cdots + \widehat{S_i} + \cdots + S_n\right) = \{0\},$$

onde $\widehat{S_i}$ indica que o termo S_i é **omitido** da soma.

Demonstração 5.4 — (i) ⇒ (ii), por indução

Demonstração — (i) ⇒ (ii)

Indução em $n \geq 2$. **Base** $n = 2$**:** é exatamente a Proposição 5.1.

Passo indutivo: suponha o resultado válido para n subgrupos e seja $G = S_1 \oplus \cdots \oplus S_{n+1}$. Pela definição de soma direta finita, $G = T \oplus S_{n+1}$, onde $T = S_1 + \cdots + S_n$.

- Pela Proposição 5.1(ii) (caso $n = 2$, aplicado a T e S_{n+1}), todo $a \in G$ tem expressão **única** $a = t + s_{n+1}$, com $t \in T$, $s_{n+1} \in S_{n+1}$.
- Pela **hipótese de indução** aplicada a $T = S_1 \oplus \cdots \oplus S_n$, esse mesmo t tem expressão única $t = s_1 + \cdots + s_n$.

Juntando as duas unicidades, $a = s_1 + \cdots + s_n + s_{n+1}$ é única, como queríamos.

Demonstração — (ii) ⇒ (iii)

Seja $x \in S_i \cap (S_1 + \cdots + \widehat{S_i} + \cdots + S_n)$. Então:

- $x = s_i \in S_i$ (primeira condição); **e**
- $x = \sum_{j \neq i} s_j$, com $s_j \in S_j$ (segunda condição).

Logo o elemento $0 \in G$ possui **duas** expressões como soma $s_1 + \cdots + s_n$:

$$0 = -s_i + \sum_{j \neq i} s_j \qquad \text{e} \qquad 0 = 0 + 0 + \cdots + 0.$$

Pela unicidade em (ii), essas duas expressões coincidem termo a termo. Comparando a i-ésima coordenada: $-s_i = 0$, logo $s_i = 0$; e $x = s_i = 0$.

Isso vale para **qualquer** i, estabelecendo (iii).

Demonstração — (iii) ⇒ (i)

Indução em n, notamos que $n = 2$, temos $G = S_1 + S_2$ e $S_1 \cap S_2 = \{0\}$, logo $G = S_1 \oplus S_2$. Agora supomos que seja válido para k, assim:

$$G = S_1 \oplus \cdots \oplus S_K$$

$$S_i \cap \left(S_1 + \cdots + \widehat{S_i} + \cdots + S_k\right) = \{0\},$$

onde $i = 1, ..., k$, agora mostramos para $k + 1$, por hipótese $S_{k+1} \cap (S_1 + \cdots S_k) = \{0\}$, tomamos $S = S_1 + \cdots + S_k$, desse modo $G = S + S_{k+1}$ e $S_{k+1} \cap S = \{0\}$, logo $G = S \oplus S_{k+1}$, porém pela hipótese da indução, temos:

$$G = S \oplus S_{k+1} = (S_1 \oplus \cdots \oplus S_K) \oplus S_{k+1} = S_1 \oplus \cdots \oplus S_k \oplus S_{k+1}$$

.

Um critério em termos de geradores

Corolário 4 (Rotman, Cor. 5.5)

Seja $G = \langle y_1, \ldots, y_n \rangle$. Se, para todos $m_i \in \mathbb{Z}$,

$$\sum_i m_i y_i = 0 \implies m_i y_i = 0 \text{ para todo } i,$$

então $G = \langle y_1 \rangle \oplus \cdots \oplus \langle y_n \rangle$.

Demonstração

Pela Proposição 5.4(ii), basta mostrar que $\sum_i k_i y_i = \sum_i \ell_i y_i$ implica $k_i y_i = \ell_i y_i$ para todo i — isso é exatamente a unicidade da expressão. De fato,

$$\sum_i k_i y_i = \sum_i \ell_i y_i \implies \sum_i (k_i - \ell_i) y_i = 0,$$

e pela hipótese (com $m_i = k_i - \ell_i$), isso força $(k_i - \ell_i) y_i = 0$ para cada i, ou seja, $k_i y_i = \ell_i y_i$. ■

Exemplo: espaço vetorial como soma direta

Exemplo 2 (Rotman, Ex. 5.6)

Seja V um espaço vetorial de dimensão n sobre um corpo k (visto como grupo abeliano aditivo). Se $v_1, \ldots, v_n$ é base, então

$$V = \langle v_1 \rangle \oplus \langle v_2 \rangle \oplus \cdots \oplus \langle v_n \rangle,$$

onde $\langle v_i \rangle = \{rv_i : r \in k\}$ é o subespaço unidimensional gerado por v_i.

Relembrando uma proposição

Proposição 5 (Rotman, Prop. 2.79)

Sejam G e G' grupos, e sejam $K \triangleleft G$ e $K' \triangleleft G'$ subgrupos normais. Então $K \times K' \triangleleft G \times G'$, e existe um isomorfismo:

$$(G \times G')/(K \times K') \cong (G/K) \times (G'/K').$$

Quociente de uma soma direta

Proposição 6 (Rotman, Prop. 5.7)

Se $G_1, \ldots, G_n$ são grupos abelianos e $H_i \subseteq G_i$ são subgrupos, então

$$(G_1 \oplus \cdots \oplus G_n)/(H_1 \oplus \cdots \oplus H_n) \;\cong\; (G_1/H_1) \times \cdots \times (G_n/H_n).$$

Demonstração

Defina $f\colon G_1 \oplus \cdots \oplus G_n \to (G_1/H_1) \oplus \cdots \oplus (G_n/H_n)$ por

$$f(g_1, \ldots, g_n) = (g_1 + H_1, \ldots, g_n + H_n).$$

É imediato que f é homomorfismo (soma coordenada a coordenada) e **sobrejetora** (cada $g_i + H_i$ é atingido pela coordenada g_i). Além disso,

$$(g_1, \ldots, g_n) \in \ker f \iff g_i \in H_i \;\forall i \iff (g_1, \ldots, g_n) \in H_1 \oplus \cdots \oplus H_n,$$

logo $\ker f = H_1 \oplus \cdots \oplus H_n$. O resultado segue do **primeiro teorema do isomorfismo**. ■

G/pG como espaço vetorial

Definição 3 (Múltiplos de G)

Se G é abeliano e $m \in \mathbb{Z}$, escrevemos $mG = \{ma : a \in G\}$. É fácil ver que $mG \subseteq G$ é subgrupo (soma e inverso de múltiplos de elementos de G ainda são múltiplos).

Proposição 7 (Rotman, Prop. 5.8)

Se G é abeliano e p é primo, então G/pG é um espaço vetorial sobre $\mathbb{F}_p$.

Demonstração da Proposição 5.8

Demonstração

Já sabemos que G/pG é grupo abeliano; falta definir a multiplicação escalar por $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ e checar os axiomas. Para $[r] \in \mathbb{F}_p$ e $a \in G$, defina

$$[r] \cdot (a + pG) = ra + pG.$$

Boa definição: se $k \equiv r \pmod{p}$, então $k = r + pm$ para algum $m \in \mathbb{Z}$, e

$$ka + pG = (r + pm)a + pG = ra + \underbrace{pma}_{\in pG} + pG = ra + pG,$$

pois $pma \in pG$ é absorvido pelo coset. Logo o valor de $[r] \cdot (a + pG)$ não depende do representante k escolhido para $[r]$.

Demonstração da Proposição 5.8

Demonstração

Sejam $[r], [s] \in \mathbb{F}_p$ e $u = a + pG$, $v = b + pG \in G/pG$.

1. **Distributividade da soma de vetores:**

$$[r] \cdot (u + v) = [r] \cdot ((a + b) + pG) = r(a + b) + pG = ([r] \cdot u) + ([r] \cdot v)$$

2. **Distributividade da soma de escalares:**

$$([r] + [s]) \cdot v = [r + s] \cdot (a + pG) = (r + s)a + pG = ([r] \cdot v) + ([s] \cdot v)$$

3. **Compatibilidade com o produto de escalares:**

$$[r] \cdot ([s] \cdot v) = [r] \cdot (sa + pG) = r(sa) + pG = (rs)a + pG = ([r][s]) \cdot v$$

Demonstração da Proposição 5.8

Demonstração

1. **Elemento neutro da multiplicação escalar:**

$$[1] \cdot v = [1] \cdot (a + pG) = 1a + pG = a + pG = v$$

2. **Distributividade do escalar na soma de vetores:**

$$[r] \cdot (u + v) = [r] \cdot (a + b + pG) = r(a + b) + pG = [r] \cdot u + [r] \cdot v$$

3. **Distributividade do vetor na soma de escalares:**

$$([r] + [s]) \cdot u = [r + s] \cdot u = (r + s)a + pG = (ra + sa) + pG = [r] \cdot u + [s] \cdot u$$

Demonstração da Proposição 5.8

Demonstração

1. **Compatibilidade com a multiplicação de escalares:**

$$[r] \cdot ([s] \cdot u) = [r] \cdot (sa + pG) = r(sa) + pG = (rs)a + pG = [rs] \cdot u$$

2. **Elemento neutro da multiplicação por escalar:**

$$[1] \cdot u = 1a + pG = a + pG = u$$

Sumário

1. Somas Diretas

2. Grupos Abelianos Livres

3. Decomposição Primária e Subgrupos Puros

4. O Teorema da Base

Definição 4 (Grupo Abeliano Livre)

Seja $F = \langle x_1, \ldots, x_n \rangle$ um grupo abeliano. Se

$$F = \langle x_1 \rangle \oplus \cdots \oplus \langle x_n \rangle,$$

com cada $\langle x_i \rangle \cong \mathbb{Z}$, dizemos que F é um grupo abeliano livre (finitamente gerado) com **base** $x_1, \ldots, x_n$. Mais geralmente, qualquer grupo isomorfo a um tal F é chamado **grupo abeliano livre**.

Exemplo central: $\mathbb{Z}^m = \mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}$ (m cópias), o grupo das m-uplas de inteiros, é um grupo abeliano livre.

$\mathbb{Z}^m \cong \mathbb{Z}^n$ apenas quando $m = n$

Proposição 8 (Rotman, Prop. 5.9)

$\mathbb{Z}^m \cong \mathbb{Z}^n$ se, e somente se, $m = n$.

Demonstração da Proposição 5.9

Demonstração

Só a necessidade precisa de prova. **Passo 1 (aditividade de $2(-)$ sobre somas diretas):** se $G = G_1 \oplus \cdots \oplus G_n$, então diretamente da definição $2G = 2G_1 \oplus \cdots \oplus 2G_n$ (multiplicar por 2 cada coordenada da decomposição). Pela Proposição 5.7 (quociente de soma direta),

$$G/2G \;\cong\; (G_1/2G_1) \oplus \cdots \oplus (G_n/2G_n).$$

Passo 2 (contagem): cada $G_i/2G_i \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ tem 2 elementos (Prop. 5.8 com $p = 2$: é espaço vetorial de dimensão 1 sobre $\mathbb{F}_2$). Logo $|G/2G| = 2^n$.

Aplicando o mesmo raciocínio a $H = \mathbb{Z}^m$: $|H/2H| = 2^m$.

Conclusão: se $G = \mathbb{Z}^n \cong \mathbb{Z}^m = H$, um isomorfismo $G \cong H$ induz isomorfismo $G/2G \cong H/2H$ (imagem de $2G$ é $2H$), logo $2^n = |G/2G| = |H/2H| = 2^m$, e portanto $n = m$. ■

O posto (rank) está bem definido

Corolário 9 (Rotman, Cor. 5.10)

Se F é um grupo abeliano livre finitamente gerado, quaisquer duas bases de F têm o mesmo número de elementos.

Demonstração

Se $x_1, \ldots, x_n$ é base de F, então por definição $F \cong \mathbb{Z}^n$; se $y_1, \ldots, y_m$ é **outra** base, então $F \cong \mathbb{Z}^m$. Logo $\mathbb{Z}^n \cong \mathbb{Z}^m$, e pela Proposição 5.9, $m = n$. ■

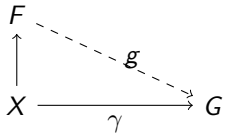
Definição 5 (Posto)

Se F é livre com base $x_1, \ldots, x_n$, o número n é chamado **posto** de F: $\operatorname{rank}(F) = n$. Pelo corolário acima, este número não depende da base escolhida.

Propriedade universal do grupo livre

Teorema 10 (Rotman, Teo. 5.11)

Seja F livre com base $X = \{x_1, \ldots, x_n\}$. Se G é qualquer grupo abeliano e $\gamma\colon X \to G$ é **qualquer** função, então existe um **único** homomorfismo $g\colon F \to G$ com $g(x_i) = \gamma(x_i)$ para todo i.



Demonstração do Teorema 5.11

Demonstração

Existência. Como $F = \langle x_1 \rangle \oplus \cdots \oplus \langle x_n \rangle$, todo $a \in F$ se escreve de modo único como

$$a = \sum_{i=1}^{n} m_i x_i, \qquad m_i \in \mathbb{Z}.$$

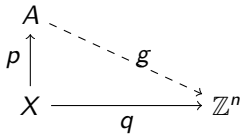
Defina $g\colon F \to G$ por $g(a) = \sum_{i=1}^{n} m_i\, \gamma(x_i)$. Como os m_i são unicamente determinados por a, g é função bem definida; é rotina checar que $g(a + a') = g(a) + g(a')$ somando coordenada a coordenada. Além disso $g(x_i) = \gamma(x_i)$, tomando $m_i = 1$ e os demais $m_j = 0$.

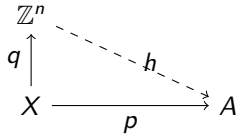
Unicidade. Se $h\colon F \to G$ é homomorfismo com $h(x_i) = \gamma(x_i) = g(x_i)$ para todo i, então h e g coincidem no conjunto gerador $\{x_1, \ldots, x_n\}$ de F. Como todo elemento de F é combinação $\mathbb{Z}$-linear dos x_i, e homomorfismos preservam somas e múltiplos inteiros, h e g coincidem em **todo** F. Logo $h = g$. ■

A propriedade universal caracteriza grupos livres

Proposição 11 (Rotman, Prop. 5.12)

Seja A abeliano contendo $X = \{x_1, \ldots, x_n\}$, com a propriedade do Teorema 5.11: para todo grupo abeliano G e toda função $\gamma\colon X \to G$, existe um **único** homomorfismo $g\colon A \to G$ com $g(x_i) = \gamma(x_i)$. Então $A \cong \mathbb{Z}^n$; isto é, A é livre de posto n.





Demonstração da Proposição 5.12

Demonstração

Sejam $p\colon X \to A$ e $q\colon X \to \mathbb{Z}^n$ as inclusões. Aplicando a hipótese sobre A com $\gamma = q$, obtemos $g\colon A \to \mathbb{Z}^n$ com $gp = q$. Aplicando o Teorema 5.11 a $\mathbb{Z}^n$ (que também goza dessa propriedade, por ser livre) com $\gamma = p$, obtemos $h\colon \mathbb{Z}^n \to A$ com $hq = p$.

Afirmação: g é isomorfismo. Considere $hg\colon A \to A$. Então

$$(hg)p = h(gp) = hq = p,$$

isto é, hg é um homomorfismo $A \to A$ que fixa cada $x_i \in X$. Mas a identidade 1_A também é um homomorfismo com essa propriedade; pela **unicidade** na hipótese sobre A (aplicada a $\gamma = p$, $G = A$), só pode haver **um** homomorfismo $A \to A$ fixando X. Logo $hg = 1_A$.

Um argumento simétrico (trocando os papéis de A e $\mathbb{Z}^n$, usando a unicidade do Teorema 5.11) dá $gh = 1_{\mathbb{Z}^n}$. Logo g é isomorfismo e $A \cong \mathbb{Z}^n$. ■

Sumário

1. Somas Diretas

2. Grupos Abelianos Livres

3. Decomposição Primária e Subgrupos Puros

4. O Teorema da Base

Trabalhando "um primo de cada vez"

Definição 6 (Grupo p-primário)

Seja p primo. Um grupo abeliano G é p-**primário** se, para cada $a \in G$, existe $n \geq 1$ com $p^n a = 0$.

Definição 7 (Componente p-primária)

Se G é abeliano qualquer, sua **componente** p-**primária** é

$$G_p = \{a \in G : p^n a = 0 \text{ para algum } n \geq 1\}.$$

Observação

G_p é sempre subgrupo de G quando G é **abeliano** (soma de elementos de ordem p-potência ainda tem ordem p-potência). Isso **falha** em grupos não abelianos. G_2 não é subgrupo se $G = S_3$.

Teorema da Decomposição Primária

Teorema 12 (Rotman, Teo. 5.13)

(i) Todo grupo abeliano **finito** G é soma direta de suas componentes p-primárias:

$$G = G_{p_1} \oplus \cdots \oplus G_{p_n}.$$

(ii) Dois grupos abelianos finitos G e G' são isomorfos se, e somente se, $G_p \cong G'_p$ para todo primo p.

Demonstração 5.13(i) — parte 1: existência da decomposição

Demonstração de (i) — primeira parte

Seja $x \in G$ não nulo, de ordem d. Pelo Teorema Fundamental da Aritmética, $d = p_1^{e_1} \cdots p_n^{e_n}$ com $p_1, \ldots, p_n$ primos distintos.

Defina $r_i = d/p_i^{e_i}$ (o produto dos demais fatores primos). Então $p_i^{e_i} r_i = d$, logo $d(r_i x) = 0$, ou seja, $r_i x \in G_{p_i}$ para cada i.

O $\mathrm{mdc}(r_1, \ldots, r_n)$ é 1: os únicos primos que **poderiam** dividir algum r_i estão entre $p_1, \ldots, p_n$; mas $p_i \nmid r_i$ por construção (retiramos exatamente o fator $p_i^{e_i}$ de d ao formar r_i), então nenhum p_j divide **todos** os r_i simultaneamente. Pela identidade de Bézout, existem $s_1, \ldots, s_n \in \mathbb{Z}$ com $1 = \sum_i s_i r_i$. Logo

$$x = 1 \cdot x = \sum_i s_i r_i x \ \in \ G_{p_1} + \cdots + G_{p_n}.$$

Como isso vale para todo $x \in G$ (o caso $x = 0$ é trivial), concluímos $G = G_{p_1} + \cdots + G_{p_n}$.

Demonstração 5.13(i) — parte 2: a soma é direta

Demonstração de (i) — segunda parte

Falta ver que a soma é **direta**. Pela Proposição 5.4(iii), basta mostrar, para $H_i := G_{p_1} + \cdots + \widehat{G_{p_i}} + \cdots + G_{p_n}$, que $G_{p_i} \cap H_i = \{0\}$.

Seja $x \in G_{p_i} \cap H_i$.

- Como $x \in G_{p_i}$: existe $\ell \geq 0$ com $p_i^\ell x = 0$.
- Como $x \in H_i$: $x = \sum_{j \neq i} y_j$ com $p_j^{g_j} y_j = 0$ para certos g_j. Logo, definindo $u = \prod_{j \neq i} p_j^{g_j}$, temos $ux = \sum_{j \neq i} uy_j = 0$ (pois cada fator $p_j^{g_j}$ divide u e aniquila y_j).

Agora p_i^ℓ e u são **relativamente primos** (nenhum p_j, $j \neq i$, é igual a p_i), logo existem $s, t \in \mathbb{Z}$ com $1 = sp_i^\ell + tu$. Multiplicando por x:

$$x = (sp_i^\ell + tu)x = s\underbrace{(p_i^\ell x)}_{=0} + t\underbrace{(ux)}_{=0} = 0.$$

Logo $G_{p_i} \cap H_i = \{0\}$ para todo i, e pela Proposição 5.4, $G = G_{p_1} \oplus \cdots \oplus G_{p_n}$.

Demonstração 5.13(ii)

Demonstração de (ii)

(⇒) Se $f\colon G \to G'$ é homomorfismo, então $f(G_p) \subseteq G'_p$ para todo p: se $p^\ell a = 0$, então $0 = f(p^\ell a) = p^\ell f(a)$, logo $f(a) \in G'_p$.

Se f é isomorfismo, f^{-1} também é homomorfismo, então $f^{-1}(G'_p) \subseteq G_p$ igualmente. As duas inclusões juntas mostram que $f|_{G_p}\colon G_p \to G'_p$ é bijetora com inversa $f^{-1}|_{G'_p}$ logo é isomorfismo, para cada primo p.

(⇐) Se existem isomorfismos $f_p\colon G_p \to G'_p$ para cada p, definimos

$$\varphi\colon \textstyle\sum_p G_p \to \sum_p G'_p, \qquad \varphi\left(\sum_p a_p\right) = \sum_p f_p(a_p).$$

Como as somas são **diretas** (por (i), aplicado a G e a G'), cada elemento se escreve de modo único como $\sum_p a_p$, então φ está bem definida; é homomorfismo por construção coordenada a coordenada, e é bijetora pois cada f_p é.

Subgrupos puros

Definição 8 (Subgrupo Puro)

Seja p primo e G um grupo abeliano p-primário. Um subgrupo $S \subseteq G$ é **puro** se, para todo $n \geq 0$,

$$S \cap p^n G = p^n S.$$

Observação

A inclusão $S \cap p^n G \supseteq p^n S$ vale **sempre** (se $s \in S$ então $p^n s \in S$ e $p^n s \in p^n G$). O conteúdo da pureza está na inclusão **recíproca**: se $s \in S$ satisfaz $s = p^n a$ para algum $a \in G$ *qualquer*, então já existe $s' \in S$ (não precisa ir buscar fora de S) com $s = p^n s'$.

Exemplos de (não) pureza

Exemplo 3 (Rotman, Ex. 5.14)

(i) Todo somando direto S de G é subgrupo puro. De fato, se $G = S \oplus T$ e $(s, 0) = p^n(u, v)$ com $u \in S, v \in T$, então comparando coordenadas, $(s, 0) = p^n(u, 0)$ a "testemunha" $s' = u$ já está em S. *(A recíproca todo puro é somando direto vale se S é finito, mas pode falhar em geral quando S é infinito.)*

(ii) Se $G = \langle a \rangle$ é cíclico de ordem p^2, então $S = \langle pa \rangle$ **não** é puro: tomando $s = pa \in S$, não existe $s' \in S = \{0, pa\}$ com $s = ps'$ (pois $p \cdot 0 = 0 \neq pa$ e $p \cdot (pa) = p^2 a = 0 \neq pa$).

Existência de subgrupo puro cíclico

Lema 13 (Rotman, Lema 5.15)

Se p é primo e G é p-primário **finito** (e não trivial), então G possui um subgrupo puro cíclico **não nulo**.

Demonstração do Lema 5.15

Demonstração

Seja $y \in G$ de ordem máxima p^ℓ (existe pois G é finito) e $S = \langle y \rangle$. Seja $s \in S$, digamos $s = mp^t y$ com $t \geq 0$ e $p \nmid m$; suponha $s = p^n a$ para algum $a \in G$. Devemos achar $s' \in S$ com $s = p^n s'$. Podemos supor $n < \ell$: caso contrário $s = p^n a = 0$ (pois $p^\ell g = 0$ para **todo** $g \in G$, por maximalidade de ℓ), e basta tomar $s' = 0$.

Caso $t \geq n$: tome $s' = mp^{t-n} y \in S$. Então $p^n s' = mp^t y = s$. Pronto.

Caso $t < n$ mostramos que este caso não ocorre: de $s = p^n a$ obtemos

$$p^\ell a = p^{\ell-n} p^n a = p^{\ell-n} s = p^{\ell-n} mp^t y = mp^{\ell-n+t} y.$$

Como $p \nmid m$ e $\ell - n + t < \ell$ (pois $t - n < 0$), temos $mp^{\ell-n+t} y \neq 0$ caso contrário y teria ordem menor que p^ℓ dividindo $p^{\ell-n+t}$ vezes um invertível, contradizendo que p^ℓ é a ordem exata de y. Logo $p^\ell a \neq 0$. Isso **contradiz** a maximalidade da ordem de y (nenhum elemento de G sobrevive a p^ℓ). Logo este caso é impossível. ■

A dimensão $d(G)$

Definição 9 ($d(G)$)

Se p é primo e G é p-primário finito, defina

$$d(G) = \dim(G/pG)$$

(dimensão como espaço vetorial sobre $\mathbb{F}_p$, pela Proposição 5.8).

Observação (Aditividade sobre somas diretas)

$d(G \oplus H) = d(G) + d(H)$. De fato, pela Prop. 5.7,

$$(G \oplus H)/p(G \oplus H) = (G \oplus H)/(pG \oplus pH) \cong (G/pG) \oplus (H/pH),$$

e a união de uma base de G/pG com uma base de H/pH é base de $(G/pG) \oplus (H/pH)$ logo as dimensões se somam.

Duas ferramentas do Capítulo 2

Antes de provar os próximos resultados, relembramos dois fatos de *Groups I* usados repetidamente a partir daqui: o **Teorema da Correspondência** e a caracterização dos **grupos abelianos simples**.

Teorema da Correspondência

Proposição 14 (Rotman, Prop. 2.76 — Teorema da Correspondência)

Sejam G um grupo, $K \trianglelefteq G$ e $\pi\colon G \to G/K$ a projeção canônica. Então

$$S \mapsto \pi(S) = S/K$$

é uma **bijeção** entre os subgrupos de G que contêm K e os subgrupos de G/K. Denotando S/K por S^*:

$$T \leq S \leq G \iff T^* \leq S^*, \quad \text{caso em que} \quad [S : T] = [S^* : T^*],$$

$$T \trianglelefteq S \iff T^* \trianglelefteq S^*, \quad \text{caso em que} \quad S/T \cong S^*/T^*.$$

$$\begin{array}{ccc} G & \longrightarrow & G/K \\ | & & | \\ S & \longrightarrow & S/K = S^* \\ | & & | \\ T & \longrightarrow & T/K = T^* \\ | & & | \\ K & \longrightarrow & \{1\} \end{array}$$

Demonstração do Teorema da Correspondência — a bijeção

Demonstração — $\Phi\colon S \mapsto S/K$ é bijeção

Defina $\Phi\colon \mathrm{Sub}(G;K) \to \mathrm{Sub}(G/K)$ por $\Phi(S) = S/K$ (é rotina checar que $S/K \leq G/K$ quando $K \leq S \leq G$).

Injetividade. Mostramos primeiro que $\pi^{-1}\pi(S) = S$ sempre que $K \leq S \leq G$: a inclusão $S \subseteq \pi^{-1}\pi(S)$ é geral; reciprocamente, se $a \in \pi^{-1}\pi(S)$, então $\pi(a) = \pi(s)$ para algum $s \in S$, logo $as^{-1} \in \ker\pi = K \subseteq S$, e portanto $a = (as^{-1})s \in S$. Se $\pi(S) = \pi(S')$, então $S = \pi^{-1}\pi(S) = \pi^{-1}\pi(S') = S'$: Φ é injetora.

Sobrejetividade. Dado $U \leq G/K$, o conjunto $\pi^{-1}(U)$ é subgrupo de G contendo $K = \pi^{-1}(\{1\})$, e $\pi(\pi^{-1}(U)) = U$ (pois π é sobrejetora). Logo $\Phi(\pi^{-1}(U)) = U$: Φ é sobrejetora.

Demonstração — preservação de $\leq$, índice e normalidade

$T \leq S \iff T^* \leq S^*$**:** se $T \leq S$, claramente $\pi(T) \leq \pi(S)$. Reciprocamente, se $T^* \leq S^*$ e $t \in T$, então $tK \in T^* \subseteq S^*$, logo $tK = sK$ para algum $s \in S$; assim $t = sk \in S$ (pois $k \in K \leq S$).

Índices: a aplicação $sT \mapsto \pi(s)T^*$ é bijeção entre as classes de T em S e as classes de T^* em S^*, logo $[S : T] = [S^* : T^*]$.

Normalidade: se $T \trianglelefteq S$, o terceiro teorema do isomorfismo dá $T^* \trianglelefteq S^*$ e $S^*/T^* \cong S/T$. Reciprocamente, se $T^* \trianglelefteq S^*$, para $t \in T,\ s \in S$:

$$\pi(sts^{-1}) = \pi(s)\pi(t)\pi(s)^{-1} \in \pi(s)T^*\pi(s)^{-1} = T^*,$$

logo $sts^{-1} \in \pi^{-1}(T^*) = T$: $T \trianglelefteq S$.

Grupos abelianos simples

Proposição 15 (Rotman, Prop. 2.107)

Um grupo abeliano G é **simples** se, e somente se, é finito e de ordem prima.

Observação

Em um grupo abeliano **todo** subgrupo é normal logo "simples" (não ter subgrupos normais próprios não triviais) equivale a não ter subgrupo algum além de $\{1\}$ e G.

Demonstração da Proposição 2.107

Demonstração

($\Leftarrow$) Se G é finito de ordem prima p, e $H \leq G$, pelo Teorema de Lagrange $|H|$ divide p; como p é primo, $|H| \in \{1, p\}$, isto é, $H \in \{\{1\}, G\}$. Logo G é simples.

($\Rightarrow$) Suponha G simples. Como G é abeliano, todo subgrupo é normal; logo G não tem subgrupos além de $\{1\}$ e G. Tome $x \in G$, $x \neq 1$; como $\langle x \rangle$ é subgrupo, $\langle x \rangle = G$.

- Se x tivesse ordem infinita, todas as potências de x seriam distintas, e $\langle x^2 \rangle$ seria subgrupo próprio não trivial de $\langle x \rangle = G$ contradição. Logo x tem ordem **finita**.
- Se x tem ordem finita m e $m = k\ell$ é composto (com $k, \ell > 1$), então $\langle x^k \rangle$ é subgrupo próprio não trivial de $\langle x \rangle$ contradição novamente.

Logo m é primo, e $G = \langle x \rangle$ tem ordem prima. ■

Grupos com $d(G) = 1$ são exatamente os cíclicos

Lema 16 (Rotman, Lema 5.16)

Se $G \neq \{0\}$ é p-primário, então $d(G) = 1$ se, e somente se, G é cíclico.

Demonstração — ($\Leftarrow$)

Como G é cíclico, o quociente G/pG também é cíclico. Sendo $G \neq \{0\}$ um p-grupo, temos $pG \subsetneq G$, o que garante $G/pG \neq \{0\}$. Por ser um espaço vetorial cíclico não nulo sobre $\mathbb{F}_p$, segue que $d(G) = \dim(G/pG) = 1$.

Demonstração do Lema 5.16 — ($\Rightarrow$)

Demonstração — ($\Rightarrow$)

Suponha $G/pG = \langle z + pG \rangle$, de modo que $G/pG \cong \mathbb{I}_p$ (grupo simples de ordem p). Pelo **teorema da correspondência**, pG é subgrupo próprio **maximal** de G.

pG **é o *único* subgrupo próprio maximal:** se $L \subsetneq G$ é maximal, G/L é grupo abeliano simples de ordem potência de p, logo de ordem exatamente p (grupos abelianos simples são cíclicos de ordem prima). Daí, para $a \in G$, $p(a + L) = 0$ em G/L, ou seja $pa \in L$; logo $pG \subseteq L$. Como pG já é maximal, $pG = L$.

Segue que **todo** subgrupo próprio de G está contido em pG (pois está contido em algum maximal, e o único maximal é pG). Em particular, se $\langle z \rangle \neq G$, então $\langle z \rangle \subseteq pG$ mas isso contradiz $z + pG$ gerar G/pG (geraria apenas a classe trivial). Logo $\langle z \rangle = G$: G é cíclico. ■

Comportamento de d em quocientes e subgrupos puros

Lema 17 (Rotman, Lema 5.17)

Seja G um grupo abeliano p-primário finito.

(i) Se $S \subseteq G$, então $d(G/S) \leq d(G)$.

(ii) Se S é subgrupo **puro** de G, então

$$d(G) = d(S) + d(G/S).$$

Demonstração do Lema 5.17(i)

Demonstração de (i)

Pelo **teorema da correspondência**, $p(G/S) = (pG + S)/S$. Logo, pelo **terceiro teorema do isomorfismo**,

$$(G/S)/p(G/S) = (G/S)/\big[(pG + S)/S\big] \;\cong\; G/(pG + S).$$

Como $pG \subseteq pG + S$, a projeção canônica induz um homomorfismo **sobrejetor** de espaços vetoriais sobre $\mathbb{F}_p$,

$$G/pG \;\twoheadrightarrow\; G/(pG + S).$$

Uma sobrejeção linear nunca aumenta a dimensão do espaço de chegada, logo

$$d(G/S) = \dim\big[G/(pG + S)\big] \;\leq\; \dim(G/pG) = d(G),$$

usando o isomorfismo acima para identificar $(G/S)/p(G/S)$ com $G/(pG + S)$.

Demonstração do Lema 5.17(ii)

Demonstração de (ii) — usando a pureza de S

Analisamos agora $(pG + S)/pG$, o **núcleo** do homomorfismo sobrejetor $G/pG \twoheadrightarrow G/(pG + S)$ construído no item (i). Pelo **segundo teorema do isomorfismo**,

$$(pG + S)/pG \;\cong\; S/(S \cap pG).$$

Como S é subgrupo **puro**, por definição $S \cap pG = pS$; substituindo,

$$(pG + S)/pG \;\cong\; S/pS,$$

logo $\dim\big[(pG + S)/pG\big] = \dim(S/pS) = d(S)$.

Demonstração de (ii) — conclusão

Temos então, dentro do espaço vetorial $V = G/pG$, o subespaço $W = (pG + S)/pG$, com $\dim W = d(S)$ (item anterior) e $V/W \cong G/(pG + S)$, com $\dim(V/W) = d(G/S)$ (pelo isomorfismo usado no item (i)).

Pela fórmula usual da álgebra linear, $\dim V = \dim W + \dim(V/W)$ para qualquer subespaço W de um espaço vetorial de dimensão finita V. Substituindo:

$$d(G) = \dim(G/pG) = \dim W + \dim(V/W) = d(S) + d(G/S).$$

Sumário

1. Somas Diretas

2. Grupos Abelianos Livres

3. Decomposição Primária e Subgrupos Puros

4. O Teorema da Base

O Teorema da Base — primeira versão

Teorema 18 (Rotman, Teo. 5.18 — Teorema da Base)

Todo grupo abeliano **finito** G é soma direta de grupos cíclicos de ordem

Demonstração do Teorema 5.18 — base da indução

Demonstração — redução e base da indução

Pela Decomposição Primária, podemos supor G p-primário. Fazemos indução em $d(G) \geq 1$.

Base ($d(G) = 1$): pelo Lema 5.16, $d(G) = 1$ implica G cíclico — já é soma direta de um único cíclico.

Passo indutivo: usamos o Lema 5.15 para obter um subgrupo puro cíclico **não nulo** $S \subseteq G$. Como S é cíclico não nulo, o Lema 5.16 dá $d(S) = 1$; pelo Lema 5.17,

$$d(G/S) = d(G) - d(S) = d(G) - 1 < d(G).$$

Pela **hipótese de indução**, G/S é soma direta de cíclicos, digamos

$$G/S = \langle \bar{x}_1 \rangle \oplus \cdots \oplus \langle \bar{x}_q \rangle, \qquad \bar{x}_i = x_i + S.$$

Demonstração do Teorema 5.18 — levantando os geradores

Demonstração — construção de z_i com a mesma ordem que $\bar{x}_i$

Afirmação: para $x \in G$ com $\bar{x} = x + S$ de ordem p^ℓ, existe $z \in G$ com $z + S = \bar{x}$ e $\operatorname{ord}(z) = \operatorname{ord}(\bar{x}) = p^\ell$.

De fato, x tem ordem p^n com $n \geq \ell$ (a ordem só pode diminuir ao passar ao quociente). Como $p^\ell \bar{x} = 0$ em G/S, temos $p^\ell x \in S$, digamos $p^\ell x = s$. Por **pureza** de S, existe $s' \in S$ com $p^\ell x = p^\ell s'$. Defina $z = x - s'$:

- $p^\ell z = p^\ell x - p^\ell s' = 0$;
- $z + S = x - s' + S = x + S = \bar{x}$ (pois $s' \in S$).

Se z tem ordem p^m, então $m \geq \ell$ (pois $z \mapsto \bar{x}$, de ordem p^ℓ, no quociente); como $p^\ell z = 0$, concluímos $m = \ell$: $\operatorname{ord}(z) = p^\ell = \operatorname{ord}(\bar{x})$.

Aplicando isso a cada $\bar{x}_i$, obtemos $z_i \in G$ com $z_i + S = \bar{x}_i$ e $\operatorname{ord}(z_i) = \operatorname{ord}(\bar{x}_i)$. Defina $T = \langle z_1, \ldots, z_q \rangle$.

Demonstração do Teorema 5.18 — conclusão

Demonstração — $G = S \oplus T$ e conclusão

$S + T = G$: G é gerado por S e pelos z_i (todo $x \in G$ tem $\bar{x}$ combinação dos $\bar{x}_i$ em G/S; substituindo cada $\bar{x}_i$ por z_i, o resíduo cai em S).

$S \cap T = \{0\}$: seja $y \in S \cap T$, digamos $y = \sum_i m_i z_i$. Como $y \in S$, temos $\sum_i m_i \bar{x}_i = 0$ em G/S; sendo soma **direta**, cada $m_i \bar{x}_i = 0$ (Proposição 5.4: cada termo intersecta trivialmente a soma dos demais). Como $\operatorname{ord}(z_i) = \operatorname{ord}(\bar{x}_i)$, de $m_i \bar{x}_i = 0$ segue $m_i z_i = 0$. Logo $y = 0$.

Portanto $G = S \oplus T$. Daí $d(G) = d(S) + d(T) = 1 + d(T)$, logo $d(T) = d(G) - 1 < d(G)$: por indução, T é soma direta de cíclicos — e, como S também é cíclico, $G = S \oplus T$ é soma direta de cíclicos de ordem potência de p. ■

Um critério de ciclicidade via subgrupos de ordem p

Lema 19 (Rotman, Lema 5.19)

Um grupo abeliano p-primário **finito** G é cíclico se, e somente se, possui um **único** subgrupo de ordem p.

Observação

Caso particular de um fato mais geral de *Groups I*: se G é abeliano de ordem n com no máximo um subgrupo cíclico de ordem p para cada primo p divisor de n, então G é cíclico. O Lema segue imediatamente quando n é potência de p; a recíproca (grupo cíclico tem único subgrupo de cada ordem que divide a sua) é conhecida.

As hipóteses do Lema 5.19 são necessárias

Observação (Por que "abeliano" e "finito" não podem ser removidos)

Sem abelianidade: o grupo dos **quatérnios** $Q = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$ é um 2-grupo com **único** subgrupo de ordem 2 ($\{1, -1\}$), mas Q **não é cíclico**. Em geral, um p-grupo finito (possivelmente não abeliano) com único subgrupo de ordem p é cíclico **ou** quatérnio generalizado.

Sem finitude: o grupo de Prüfer $\mathbb{Z}(p^\infty)$ é p-primário **infinito** com um único subgrupo de ordem p, mas não é cíclico.

Elemento de maior ordem é somando direto

Lema 20 (Rotman, Lema 5.20)

Seja G um grupo abeliano p-primário finito e $a \in G$ um elemento de **maior ordem**. Então $A = \langle a \rangle$ é um **somando direto** de G: existe $B \leq G$ com $G = A \oplus B$.

Demonstração do Lema 5.20 — preparação

Demonstração — preparação

Indução em $|G| \geq 1$; a base é trivial. Podemos supor G **não cíclico** (senão $G = A \oplus \{0\}$ trivialmente).

Como $A = \langle a \rangle$ é cíclico, tem um **único** subgrupo de ordem p; chame-o de C. Como G não é cíclico, pelo Lema 5.19 (contrapositiva) G **não** tem subgrupo único de ordem p — logo existe outro subgrupo de ordem p, digamos $C' \neq C$.

$A \cap C' = \{0\}$: se $A \cap C' \neq \{0\}$, como C' tem ordem prima p, isso força $A \cap C' = C'$, ou seja $C' \subseteq A$. Mas A tem um **único** subgrupo de ordem p (que é C), logo $C' = C$ — contradição. Portanto $A \cap C' = \{0\}$.

Demonstração do Lema 5.20 — usando a indução

Demonstração — aplicando a hipótese de indução em G/C'

Pelo **segundo teorema do isomorfismo**,

$$(A + C')/C' \;\cong\; A/(A \cap C') \;\cong\; A,$$

logo $(A + C')/C'$ é subgrupo **cíclico** de G/C', isomorfo a A.

Nenhuma imagem homomorfa de G tem subgrupo cíclico de ordem maior que $|A|$, pois nenhum elemento de uma imagem pode ter ordem maior que a de seu elemento original — e a já tem a maior ordem possível em G. Logo $(A + C')/C'$ é subgrupo cíclico de **maior ordem possível** em G/C'.

Como $|G/C'| < |G|$ (pois $C' \neq \{0\}$), a **hipótese de indução** se aplica a G/C': existe $B/C' \leq G/C'$ (com $C' \subseteq B \subseteq G$) tal que

$$G/C' = \big[(A + C')/C'\big] \oplus \big[B/C'\big].$$

Demonstração do Lema 5.20 — conclusão

Demonstração — $G = A \oplus B$

$G = A + B$: como $C' \subseteq B$, temos $G = A + C' + B = A + B$.

$A \cap B = \{0\}$: a soma direta em G/C' significa $(A + C') \cap B = C'$. Logo

$$A \cap B \;\subseteq\; A \cap \big[(A + C') \cap B\big] \;=\; A \cap C' \;=\; \{0\}.$$

Portanto $G = A \oplus B$, completando a indução. ■

O Teorema da Base — versão final

Teorema 21 (Rotman, Teo. 5.21 — Teorema da Base)

Todo grupo abeliano **finito** G é soma direta de grupos **cíclicos**.

Demonstração do Teorema 5.21

Demonstração

Indução em $|G| \geq 1$; a base é óbvia. Para o passo indutivo, seja p um primo divisor de $|G|$.

Escrevemos $G = G_p \oplus H$, onde $p \nmid |H|$ (caso particular da Decomposição Primária — ou pode ser reprovado diretamente).

- Por indução ($|H| < |G|$, salvo o caso trivial $H = G$), H é soma direta de cíclicos.
- Se G_p já é cíclico, terminamos.
- Caso contrário, o **Lema 5.20** dá $G_p = A \oplus B$ com A cíclico. Como $|B| < |G|$, por indução B também é soma direta de cíclicos.

Em qualquer caso, G se escreve como soma direta de grupos cíclicos. ■

Referência Bibliográfica

Referência

[1] J. J. Rotman. *Advanced Modern Algebra*. 2. ed. Providence: American Mathematical Society (Graduate Studies in Mathematics). Cap. 2 — *Groups I*, Seção 2.6; Cap. 5 — *Groups II*, Seção 5.1.

Obrigado pela atenção!

João Zuaretch

Universidade Estadual de Ponta Grossa